



Bases de datos Diseño Lógico – parte I

Claudia Abella



Escuela de
INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES

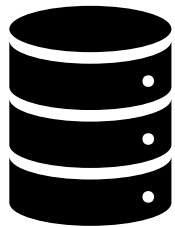


Índice

Diseño Lógico

- 1 _ ¿Qué es el diseño lógico?
- 2 _ Diseño Lógico: Modelo Relacional
- 3 _ ¿Qué es un grafo relacional?
- 4 _ Términos generales
- 5 _ ¿Qué es la normalización?
- 6 _ Reglas de la normalización
- 7 _ Restricciones

¿Qué es el diseño lógico?

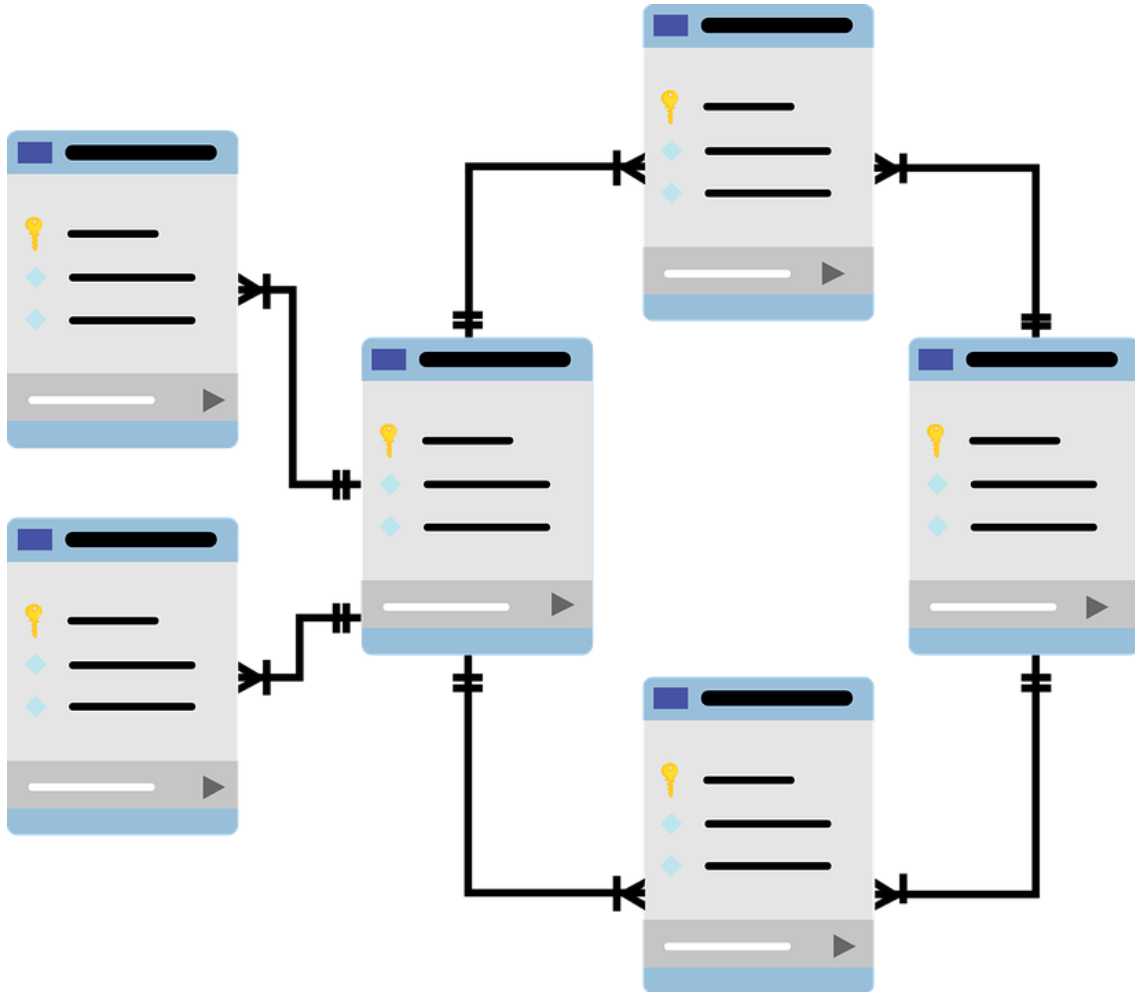


El diseño lógico es la tercera fase en el diseño de una base e datos. En esta fase se transformará el diagrama entidad relación en un modelo relacional, se aplicará la normalización y se generará el grafo relacional.

Tras ello se comprobará si todo es correcto o si se ha de realizar algún otro cambio que pueda afectar la estructura de la base de datos.

Una vez esté todo correcto en esta fase se procederá con el diseño físico de la base de datos.

El modelo relacional



El modelo lógico fue presentado por primera vez por Edgar Frank Codd en 1970.

El modelo lógico nos permite representar la totalidad de los datos a nivel lógico de los objetos obtenidos durante el diagrama entidad relación (o diagrama conceptual).

Muchos sistemas gestores de bases de datos implementan un modelo relacional, también conocido como vista diseño.

Ejemplo: MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, ...

Grafo relacional

El grafo relacional es el esquema básico que se utiliza para representar esquemas relacionales completos.

Y utiliza la siguiente notación:

ENTIDAD (campo1 PK, campo2 FK, campo3 U, ...)

ENTIDAD 2 (campo1, campo2, campo3 nn, ...)

El grafo relacional también incluye una representación más completa que el modelo Entidad-Relación y que permitirá desarrollar mejor el modelo relacional.



Términos generales

ENTIDAD : Las entidades son representaciones dentro de la base de datos de elementos del mundo real sobre los que se desea almacenar información (objetos, personas, empresas,). También conocidos como tablas.

ATRIBUTO : Los atributos son las características o propiedades que caracterizan a cada entidad. También conocidos como campos

RELACIÓN : Las relaciones son la asociación que se genera entre las diferentes entidades

REGISTRO : Es la representación de un objeto único de datos en una entidad. También conocido como fila.

CLAVE ARTIFICIAL: Es un atributo creado manualmente para poder identificar un registro de forma única e inequívoca cuando la entidad a la que pertenece no dispone de un atributo capaz de identificar los registros. Este atributo no caracteriza a la entidad.

La Normalización

¿Qué es la normalización?

La normalización es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a los atributos de las entidades obtenidas tras el paso del modelo entidad – relación al modelo relacional, con el objetivo de reducir la redundancia de los datos y facilitar su gestión.

Beneficios de la normalización

- Disminuir problemas durante la actualización de los datos en las tablas
- Proteger la integridad de los datos
- Reducir la redundancia de los datos

Reglas de la normalización

Aunque podemos aplicar muchas reglas para mejorar el diseño de la base de datos, existen 3 reglas principales que siempre se han de cumplir, llamadas 3 Formas Normales:

- **1ª Norma Formal (1NF) :**

- Cada atributo debe ser atómico, es decir su valor debe ser indivisible y mínimo.
- Cada registro debe ser único (se deben asignar claves primarias a las entidades. Una entidad sólo podrá tener una única clave primaria)
- La clave primaria no podrá contener valores nulos
- Si los datos cambian de orden no deben cambiar sus significados. Es decir, debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas.

Reglas de la normalización

- **2ª Norma Formal (1NF) :**

- Se deben haber aplicado las reglas de la primera forma normal
- Se modifican las entidades en función de las relaciones (creación de claves foráneas)

- **3ª Norma Formal (1NF):**

- Se deben haber aplicado las reglas de la segunda forma normal
- Se deben eliminar los campos que no dependan de una clave y formar una nueva tabla con ellos.

Restricciones / Constraints

- CLAVE PRIMARIA (PRIMARY KEY o PK)
- CLAVE FORANEA (FOREING KEY o FK)
- UNIQUE
- NOT NULL
- CHECK
- DEFAULT

Tipos de datos (principales)

- ❖ **CARACTERES:** Es un tipo de dato que puede estar formado por letras, números y caracteres especiales o una mezcla de ellos.
 - CHAR puede almacenar de 0 a 255 caracteres. Por defecto 1
 - VARCHAR puede almacenar de 0 a 65335 caracteres
 - TINYTEXT puede almacenar hasta 255 bytes
 - TEXT puede almacenar hasta 65.535 bytes
 - MEDIUMTEXT puede almacenar hasta 16.777.215 caracteres
 - LONGTEXT puede almacenar hasta 4.294.967.295 caracteres
 - ENUM es un objeto de tipo String que sólo puede tener asociado un valor, de un conjunto de valores posible. En un objeto de tipo ENUM se pueden almacenar hasta 65.535 valores. El orden de los valores es el de su inserción. Si se intenta introducir un valor que no esté en la lista, entonces el valor final quedará en blanco.

Tipos de datos (principales)

- ❖ **NUMÉRICOS:** Es un tipo de dato que sólo puede estar formado por números
 - BIT sólo puede contener valores entre 1 y 64
 - TINYINT sólo puede contener números enteros entre -128 y 127
 - BOOL sólo puede contener 0 (falso) o 1 (verdadero)
 - BOOLEAN (igual que BOOL)
 - SMALLINT sólo puede contener números enteros entre -32.768 y 32.767
 - MEDIUMINT sólo puede contener números enteros entre - 8.388.608 y 8.388.607
 - INT sólo puede contener números enteros entre - 2.147.483.648 y 2.147.483.647
 - INTEGER (igual que INT)
 - BIGINT puede contener números enteros muy grandes, entre-9.223.372.036.854.775.808 y 9.223.372.036.854.775.807

Tipos de datos (principales)

- ❖ **NUMÉRICOS:** Es un tipo de dato que sólo puede estar formado por números
 - FLOAT, puede contener números decimales
 - DOUBLE, puede contener números decimales de más tamaño que FLOAT
 - DECIMAL, puede contener números decimales de más tamaño que DOUBLE

Tipos de datos (principales)

- ❖ **FECHA y TIEMPO:** Es un tipo de dato que estará formado por fechas o tiempos
 - DATE, almacena una fecha en formato YYYY-MM-DD, entre el rango '1000-01-01' y '9999-12-31'
 - TIME, almacena una hora en formato hh:mm:ss, soporta rangos entre: "-88:59:59" y "838:59:59"
 - DATETIME, almacena una combinación de fechas y tiempos en el siguiente formato YYYY-MM-DD hh:mm:ss y soporta rangos entre: '1000-01-01 00:00;00' y '9999-12-31 23:59:59'
 - TIMESTAMP, almacena una combinación de fechas y tiempos en el siguiente formato: YYYY-MM-DD hh:mm:ss, soporta rangos entre: '1970-01-01 00:00:00' y '2038-01-09 03:14:07' UTC
 - YEAR, almacena un año en formato de 4 dígitos, soporta años entre 1901 y 2155